

Série d'Exercices : Fonctions Logarithmes

Extraits conformes du manuel *Maxi Maths* (2^{ème} Bac Sciences)

Propriétés algébriques • Équations & Inéquations • Domaines de définition • Limites usuelles • Dérivation • Étude de fonctions

Exercice 1 (Exercices 1, 2 & 3 du manuel) — Propriétés algébriques et simplifications de $\ln$

1. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $\ln(p)$ où $p \in \mathbb{N}^*$:

a. $A_1 = \ln\left(\frac{9}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{5}\right) + \ln\left(\frac{5}{3}\right)$

b. $A_2 = -\ln(0,1) - \ln(0,001) + \frac{1}{2} \ln(10000)$

c. $A_3 = 4 \ln\left(\frac{1}{2}\right) + 3 \ln(2) + 3 \ln(\sqrt[3]{8})$

d. $A_4 = \ln \sqrt{\sqrt{7}+2} + \ln \sqrt{\sqrt{7}-2} + 3 \ln(\sqrt{3})$

e. $A_5 = \ln(2 + \sqrt{2}) + \ln(2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}) + \ln(2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}})$

2. Exprimer en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$ chacun des nombres suivants :

$$B_1 = \ln(16) - \ln(81^3) \quad ; \quad B_2 = \ln(9\sqrt{2}) \quad ; \quad B_3 = \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{16}\right) \quad ; \quad B_4 = \ln\left(\frac{\sqrt[3]{3}}{3\sqrt[4]{2}}\right)$$

3. Calculer la valeur exacte des réels suivants :

$$C_1 = \ln\left(\frac{1}{e}\right)^2 - \left(\ln\frac{1}{e}\right)^2 \quad ; \quad C_2 = 2 \ln(e\sqrt{e}) - 3 \ln(e^5) - 2 \ln(e^{-6})$$

Exercice 2 (Exercices 6, 7 & 8 du manuel) — Détermination des ensembles de définition D_f

Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction numérique f dans chacun des cas suivants :

1. $f_1(x) = \ln(2x - 1)$

6. $f_6(x) = \ln((x - 2)^2)$

2. $f_2(x) = \ln(x^2 - 1)$

7. $f_7(x) = \ln(|x - 2|)$

3. $f_3(x) = \frac{\ln(x^2 + 4)}{x}$

8. $f_8(x) = \ln(1 - |x|)$

4. $f_4(x) = \ln\left(\frac{2x - 1}{x - 2}\right)$

9. $f_9(x) = \sqrt{\ln x}$

5. $f_5(x) = \frac{\ln(2x - 1)}{\ln(x - 2)}$

10. $f_{10}(x) = \ln\left(\frac{x^2 - 5x + 6}{-x^2 + 7x + 8}\right)$

Exercice 3 (Exercices 9 & 10 du manuel) — Résolution d'équations avec logarithmes

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes (en précisant le domaine de validité) :

1. $1 - \ln x = 0$

2. $\ln\left(\frac{x}{3}\right) = \ln(5)$

3. $x \ln(2x - 1) = 0$

4. $\ln^2(x) - 3 \ln(x) = 0$

5. $\ln(x - 2) + \ln(x + 1) = \ln(3x - 5)$

6. $2 \ln(x - 2) + \ln(3x + 1) = 2 \ln 2$

7. $6 \ln^2(x) + 7 \ln(x) - 3 = 0$ (Indication : poser $X = \ln x$)

$$8. \ln^3(x) - 2\ln^2(x) - \ln(x) + 2 = 0$$

$$9. \ln(x) - \frac{1}{\ln x} = \frac{15}{4}$$

Exercice 4 (Exercices 11 & 12 du manuel) — Résolution d'inéquations avec logarithmes

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes en dressant le tableau de signes approprié :

1. $\ln(x) \leq 0$
2. $\ln(2x + 3) \geq 0$
3. $2 - \ln x \geq 0$
4. $\ln x \leq 2\ln(x + 1)$
5. $(1 + \ln x)(2 - \ln x) \geq 0$
6. $\frac{\ln x}{\ln x - 3} \leq 0$
7. $2\ln^2(x) - \ln(x) - 1 \geq 0$
8. $\ln^2(x) + \ln(x) < 0$
9. $\ln^2(x) - 9 \geq 0$
10. $\frac{2\ln x - 1}{1 - \ln x} \leq 0$

Exercice 5 (Exercices 14, 15 & 16 du manuel) — Calcul de limites fondamentales et indéterminations

Calculer les limites suivantes en explicitant la technique employée (croissances comparées, factorisation, changement de variable, taux de variation) :

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln x} + x \right)$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x - 1 - \frac{\ln x}{x^3} \right)$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{4x}$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 1}$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x + 1 - \ln x)$
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \ln x}{x + \ln x}$
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{4}{x} \right)$ (poser $X = \frac{4}{x}$)
8. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2 - x^2)}{x^2 - 1}$ (poser $X = 1 - x^2$)
9. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\ln(1 + \sqrt{x - 2})}{x - 2}$ (poser $X = \sqrt{x - 2}$)
10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{x + 1}{x - 1} \right)$ (poser $X = \frac{x + 1}{x - 1}$)
11. $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 3x + 2) \ln(x - 1)$ (poser $X = x - 1$)
12. $\lim_{x \rightarrow e} \frac{\ln^2(x) + 2\ln(x) - 3}{x - e}$ (poser $X = \frac{x}{e}$)

Exercice 6 (Exercices 19 & 20 du manuel) — Dérivabilité et calcul de la dérivée logarithmique

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser le domaine de dérivabilité puis calculer la fonction dérivée $f'(x)$:

1. $f_1(x) = x^2 - \ln x$
2. $f_2(x) = \ln(2x + 1)$
3. $f_3(x) = \frac{\ln x}{x}$
4. $f_4(x) = (\ln x)^4$
5. $f_5(x) = \sqrt{\ln x}$
6. $f_6(x) = x^2 \ln x$
7. $f_7(x) = \ln(x^2 + x + 1)$
8. $f_8(x) = \ln \left(\frac{2x + 1}{4 - x} \right)$

Exercice 7 (Exercices 24, 25 & 26 du manuel) — Logarithmes décimaux ($\log$) et de base a

- Simplifier les réels suivants : $\alpha = \log_2(4)$; $\beta = \log_{\frac{1}{2}}(2)$; $\gamma = \log_8(64)$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $(\log_3 x) \cdot (\log_{27} x) = \frac{1}{3}$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :
 - $\log(x+2) + \log(x) = 1$
 - $\log_{\sqrt{2}}(x-1) - \log_{\sqrt{2}}(2x+1) = \log_{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{3}\right)$
 - $(\log_3 x)^2 + 4\log_3(x) = 5$
 - $\log_5(x+3) < \log_5(2x)$
 - $\log_{0,5}(3x-1) > \log_{0,5}(x+1)$
- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système :
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ \log x - \log y = -1 \end{cases}$$

Exercice 8 (Exercice 34 du manuel) — Étude de fonction, branches infinies et point d'inflexion

Soit f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = (2 - \ln x) \ln x$$

et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 - Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$, puis en déduire la nature de la branche infinie de $(\mathcal{C}_f)$ en $+\infty$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.
 - Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$.
- Montrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{2}{x}(1 - \ln x)$.
 - Dresser le tableau de variations complet de f .
- Montrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$: $f''(x) = \frac{2}{x^2}(\ln x - 2)$.
 - Montrer que la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet un unique point d'inflexion A dont on déterminera les coordonnées.
 - Donner une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C}_f)$ au point A .

Exercice 9 (Exercices 35 & 41 du manuel) — Problème de synthèse : Étude, bijection et suite récurrente

Partie I : Étude d'une fonction logarithme avec fonction réciproque Soit f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x - \frac{\ln x}{x}$$

et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Montrer que la droite $(\Delta) : y = x$ est une asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$, et déterminer la position relative de $(\mathcal{C}_f)$ par rapport à (Δ) .
- On pose $g(x) = x^2 + \ln(x) - 1$.
 - Montrer que g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et calculer $g(1)$.
 - En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; 1[$ et sur $]1; +\infty[$.

4. Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$, puis dresser le tableau de variations de f .

5. Soit h la restriction de f à l'intervalle $[1; +\infty[$.

a. Montrer que h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur un intervalle J à préciser.

b. Calculer $h(e)$, justifier que h^{-1} est dérivable en $e - \frac{1}{e}$ et calculer $(h^{-1})' \left(e - \frac{1}{e} \right)$.

Partie II : Suite récurrente associée Soit la fonction $\varphi(x) = x - \ln(1 + x^2)$ définie sur $\mathbb{R}$, et la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \varphi(u_n)$$

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\varphi'(x) = \frac{(x-1)^2}{1+x^2}$, et en déduire que φ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\varphi(x) = x$, puis montrer que $\varphi([0; 1]) \subset [0; 1]$.

3. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n \leq 1$.

4. Montrer que la suite (u_n) est décroissante, en déduire qu'elle converge et calculer sa limite.